

Soluții

Data . 12 iunie 2024

- ① Într-o regiune din spațiu există un câmp electric uniform care are intensitatea $\vec{E} = 100\vec{i} + 200\vec{j} \text{ V}\cdot\text{m}^{-1}$. Ce valoare are tensiunea electrică $U_{AB} = V_A - V_B$ între punctele A și B din această regiune? Coordonatele punctelor sunt date în metri : A (-2; 3) și B (2; 4).

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \vec{E} \cdot \vec{AB} \text{ (ptr. că } \vec{E} = \text{const.)}$$

$$\begin{aligned}\vec{AB} &= \vec{r}_B - \vec{r}_A = (x_B\vec{i} + y_B\vec{j}) - (x_A\vec{i} + y_A\vec{j}) \\ &= (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} = (2 - (-2))\vec{i} + (4 - 3)\vec{j} \\ &= 4\vec{i} + \vec{j}\end{aligned}$$

$$U_{AB} = (100\vec{i} + 200\vec{j}) \cdot (4\vec{i} + \vec{j}) = 100 \cdot 4 + 200 \cdot 1 = 600 \text{ V}$$

- ② Printr-o sârmă cu diametrul de 3 mm trece un curent cu intensitatea de 12 A. Intensitatea câmpului electric din interiorul sârmei este de $0,085 \text{ V/m}$.
Ce rezistivitate are materialul din care este confecționată sârma?

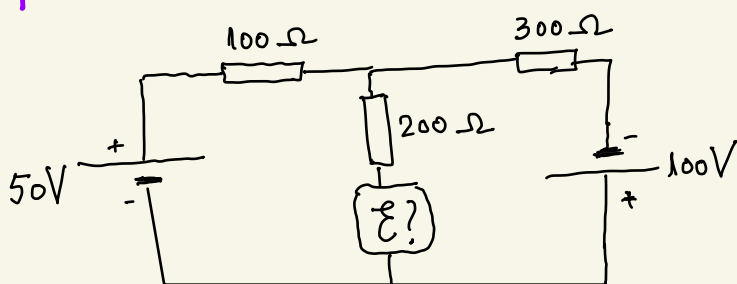
$$\left. \begin{aligned} j &= \sigma E \\ j &= \frac{J}{S} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sigma E = \frac{J}{S} \Rightarrow \sigma = \frac{J}{ES} \Rightarrow \rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{ES}{J}$$

$$= \frac{0,085 \times \pi (1,5 \times 10^{-3})^2}{12} \Omega m \approx 5 \times 10^{-8} \Omega m$$

③

2p

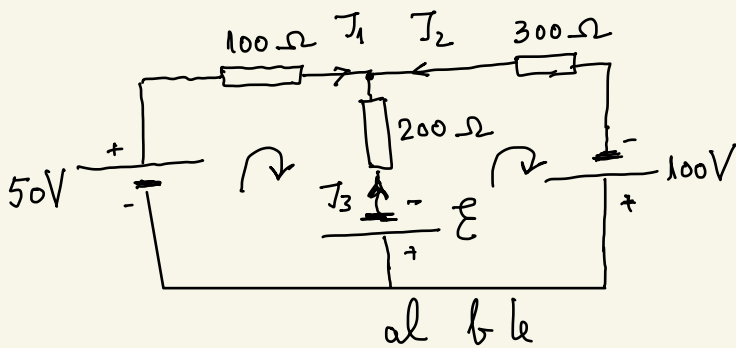
În figura de mai jos bateriile sunt ideale. Ce valoare trebuie să aibă tensiunea electromotoare necunoscută



$\mathcal{E}$ astfel încât să nu treacă curent prin rezistorul de 100Ω .

Electrodul pozitiv al bateriei cu tensiunea electromotoare $\mathcal{E}$ trebuie așezat în partea de sus sau în partea de jos?

Alegem sensuri pentru curenți și pentru polaritatea lui $\mathcal{E}$ și scriem Legile lui Kirchhoff.



De exemplu, fie
sursa aleasă cu
polaritatea ca
în figură (cu
electrodul pozitiv
în partea de jos).

$$\left\{ \begin{array}{l} J_1 + J_2 + J_3 = 0 \\ -50 + 100J_1 - 200J_3 - \mathcal{E} = 0 \\ -300J_2 - 100 + \mathcal{E} + 200J_3 = 0 \\ J_1 = 0 \text{ (impuns de enunț)} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} J_2 + J_3 = 0 \\ -50 - 200J_3 - \mathcal{E} = 0 \\ -300J_2 - 100 + \mathcal{E} + 200J_3 = 0 \end{array} \right.$$

$$\boxed{J_3 = -J_2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -50 + 200J_2 - \mathcal{E} = 0 \\ -300J_2 - 100 + \mathcal{E} - 200J_2 = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 200J_2 = 50 + \mathcal{E} \\ -500J_2 - 100 + \mathcal{E} = 0 \end{array} \right.$$

$$\boxed{J_2 = \frac{50 + \mathcal{E}}{200}}$$

$$-500 \frac{50 + \mathcal{E}}{200} - 100 + \mathcal{E} = 0$$

$$-\frac{5}{2} (50 + \mathcal{E}) - 100 + \mathcal{E} = 0$$

$$-5(50 + \mathcal{E}) - 200 + 2\mathcal{E} = 0$$

$$-250 - 5\mathcal{E} - 200 + 2\mathcal{E} = 0$$

$$-450 - 3\mathcal{E} = 0 \Rightarrow 450 + 3\mathcal{E} = 0 \Rightarrow 150 + \mathcal{E} = 0$$

$\Rightarrow \mathcal{E} = -150 \text{ V} \Rightarrow$ sursa cu t.e.m. de 150 V trebuie conectată cu electrodul pozitiv în partea de sus.

④ Ce capacitate electrică are un sistem format din trei condensatoare legate în serie? ($C_1 = 1 \mu\text{F}$, $C_2 = 2 \mu\text{F}$, $C_3 = 4 \mu\text{F}$)

$$C_{\text{es}} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}} = \frac{1}{\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}} \mu\text{F} =$$

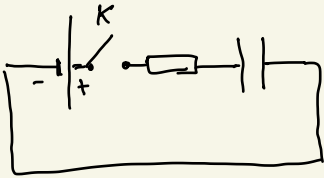
$$= \frac{1}{\frac{4+2+1}{4}} \mu\text{F} = \frac{4}{7} \mu\text{F}$$

⑤ Un corp punctiform electrizat cu sarcina $Q = 2 \mu\text{C}$ este plasat în originea unui sistem cartezian ($Oxyz$). Ce valoare are potențialul electric creat de această sarcină în punctul $P(5 \text{ cm}, 3 \text{ cm}, -1 \text{ cm})$? Constanta lui Coulomb $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2}$.

$$V_P = \frac{kQ}{r} = \frac{kQ}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6}}{\sqrt{25 \times 10^{-4} + 9 \times 10^{-4} + 10^{-4}}} V =$$

$$= \frac{18 \times 10^3}{10^{-2} \sqrt{25 + 9 + 1}} V = \frac{18 \times 10^5}{\sqrt{35}} V \approx 3 \times 10^5 V$$

⑥ a) În circuitul RC de încărcare de mai jos se cunoaște $\mathcal{E} = 10 V$ și constanta de timp a circuitului este $\tau = 2 s$. Cât timp trece de la închiderea circuitului până la momentul în care tensiunea pe condensator devine



jumătate din valoarea tensiunii electromotoare a bateriei?

b) Ce valori vor avea tensiunile pe rezistor și pe condensator în situația de la punctul a) după un timp mult mai mare decât constanta de timp a circuitului?

Valorile calculate la a) și b) pot fi lăsate în funcție de valoarea $e = 2,718...$ (baza logaritmilor naturali).

$$a) U_C = \mathcal{E} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$U_C = \frac{\mathcal{E}}{2} \Rightarrow \frac{\mathcal{E}}{2} = \mathcal{E} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$\frac{1}{2} = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -\frac{t}{\tau} = \ln \frac{1}{2} \Rightarrow t = \tau \ln 2$$

$$t = 2 \ln 2 \text{ s} \approx 2 \times 0,7 \text{ s} \approx 1,4 \text{ s}$$

$$b) \text{ Când } t \rightarrow \infty \Rightarrow U_c = \mathcal{E}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \rightarrow \mathcal{E}$$

$$U_R \rightarrow 0 \text{ pentru că}$$

$$U_R = R I \quad \text{și} \quad I = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \rightarrow 0.$$